

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 12.2: Límites y Continuidad

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–2

1. El gráfico de $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ se muestra en la figura. ¿Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$? Explique.
2. Utilice un gráfico o una tabla de valores para conjeturar el valor del límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ si se aproxima a lo largo de diferentes trayectorias.

Ejercicios 3–22: Encuentre el límite, si existe, o demuestre que el límite no existe.

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$
4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} e^{-xy} \cos(x + y)$

$$5. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

$$6. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$7. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2 y}{x^2 + y^2}$$

$$8. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^2 + 2y^2}$$

9. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2+y^6}$

10. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2ye^y}{x^4+4y^2}$

11. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4-y^2}{x^2+y^2}$

12. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^4+y^4}$

$$13. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - 4y^2}{x^2 + 2y^2}$$

$$14. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^4 + 4y^4}$$

$$15. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

$$16. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8}$$

$$17. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$$

$$18. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3 \cos x}{2x^2+y^2}$$

$$19. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4-y^4}{x^2+y^2}$$

$$20. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy \operatorname{sen}(xy)}{x^2+y^2}$$

$$21. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$22. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$$

Ejercicios 23–24: Encuentre el límite, si existe, determinando los valores correspondientes para funciones de tres variables.

$$23. \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$24. \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 y^2 z^2}{x^2 + y^2 + z^2}$$

Ejercicios 25–28: Utilice coordenadas polares para encontrar el límite, si existe.

25. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$

26. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\ln(x^2+y^2)}$

27. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{sen}(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$

28. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}$

Ejercicios 29–38: Determine la región de continuidad de la función dada.

29. $f(x, y) = \ln(x + y - 1)$

30. $f(x, y) = \frac{x - y}{1 + x^2 + y^2}$

31. $f(x, y) = \frac{1}{x^2 - y^2}$

32. $f(x, y) = \tan(x + y)$

33. $f(x, y) = \sqrt{x+y} - \sqrt{x-y}$

34. $f(x, y) = \ln(1 - x^2 - y^2)$

35. $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 4}}$

36. $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$

$$37. f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$38. f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Ejercicios 39–40: Determine si la función es continua en el origen.

$$39. f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$40. f(x, y) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(xy)}{xy} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Ejercicios 41–42: Utilice coordenadas polares para demostrar que la función tiene una discontinuidad removible en el origen y defina $f(0,0)$ de manera adecuada para que sea continua.

41. $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$

42. $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{\ln(x^2 + y^2)}$